CORRIGÉ — MESURES À L'ÉCHELLE

Centre commercial — Dossier 4 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

1. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**
   → **3 875 mm réels (≈ 19,4 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

2. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 104 « Boutique A », entre les faces intérieures des murs.**
   → **10 605 mm réels (≈ 53,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

3. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**
   → **5 875 mm réels (≈ 29,4 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

4. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**
   → **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

5. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 105 « Boutique B », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 605 mm réels (≈ 23,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

6. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 112 « Entretien », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

7. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**
   → **1 830 mm réels (≈ 9,2 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

8. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 113.**
   → **3 050 mm réels (≈ 15,2 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

9. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **40 000 mm réels (≈ 200,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

10. **A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
    → **18 000 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

ÉLÉVATIONS (A-201)

11. **A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Volume-signal » sur l'élévation sud.**
    → **8 800 mm réels (≈ 44,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

12. **A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**
    → **3 750 mm réels (≈ 18,8 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

COUPE TRANSVERSALE (A-301)

13. **A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**
    → **3 600 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

CORRIGÉ (suite)

Centre commercial — Dossier 4 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

14. **A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**
    → **18 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

PLAN D'IMPLANTATION (A-100)

15. **A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **22 000 mm réels (≈ 44,0 mm sur le papier, tolérance ± 500 mm réels)**

16. **A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**
    → **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier, tolérance ± 500 mm réels)**

17. **A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier, tolérance ± 500 mm réels)**

18. **A-100 · échelle 1:500 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **90 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier, tolérance ± 500 mm réels)**

GROS PLANS DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE

19. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**
    → **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

20. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**
    → **1 800 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

21. **P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**
    → **600 mm réels (≈ 60,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

22. **P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**
    → **930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

23. **P-305 · échelle 1:10 — Mesure la largeur de la sécheuse.**
    → **750 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

24. **P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**
    → **1 000 mm réels (≈ 100,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

UNITÉS DE TOIT (M-102)

25. **M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**
    → **2 600 mm réels (≈ 104,0 mm sur le papier, tolérance ± 25 mm réels)**

26. **M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**
    → **400 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier, tolérance ± 25 mm réels)**

27. **M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**
    → **1 300 mm réels (≈ 52,0 mm sur le papier, tolérance ± 25 mm réels)**

CORRIGÉ (suite)

Centre commercial — Dossier 4 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

CONVERSIONS D'ÉCHELLE (SANS RÈGLE)

28. Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:200?

→ **20,0 mm sur le papier**

29. Sur un plan à l'échelle 1:200, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?

→ **12 800 mm**